



# RackDroid

## Sintetizzatore modulare per Android — Manuale d'uso

---

Port Android di VCV Rack: costruisci patch modulari toccando lo schermo, con moduli di base integrati e pacchetti aggiuntivi installabili al volo.

Versione 0.1.2 · luglio 2026

Comprende: funzionalità dell'app, caricamento dei plugin, creazione di plugin

# Indice

---

1. Cos'è RackDroid
2. Per iniziare — il rack e i cavi
3. La barra degli strumenti
4. La palette dei moduli
5. I menu (File · Modifica · Visualizza · Motore · Aiuto)
6. Tastiera musicale e MIDI
7. Registrazione audio
8. Tutorial e guide
9. I moduli di base
10. Caricare plugin (.rdmod)
11. Creare un plugin
12. Aggiornare l'app
13. Nota su Google Play

## 1 · Cos'è RackDroid

---

RackDroid è un port per Android di **VCV Rack**, il celebre sintetizzatore modulare virtuale. Colleghi moduli (oscillatori, filtri, involuppi, sequencer...) con dei cavi virtuali per creare suoni e patch, esattamente come in un rack modulare hardware — ma sul telefono, con un'interfaccia pensata per il tocco.

- **Motore audio nativo** a bassa latenza (Oboe/AAudio).
- **66 moduli di base** sempre presenti (Core, Fundamental, RackDroid Drums).
- **Pacchetti aggiuntivi** installabili al volo come file `.rdmod`, senza aggiornare l'app.
- Registrazione su WAV, MIDI Bluetooth, tastiera musicale a schermo, 30 tutorial guidati.

## 2 · Per iniziare — il rack e i cavi

---

All'avvio trovi una patch dimostrativa già funzionante: **l'audio è già configurato** e suona appena tocchi.

### Gesti principali

- **Ruota una manopola**: trascina su/giù sulla manopola. Tieni premuto per digitare un valore o azzerarla.
- **Crea un cavo**: trascina da una porta a un'altra. Trascina via lo spinotto per spostarlo o rimuoverlo.
- **Sposta un modulo**: trascinalo per il pannello.
- **Zoom / scorrimento**: pizzica per lo zoom; per spostarti nel rack trascina lo sfondo con un dito, oppure usa due dita ovunque.
- **Aggiungi un modulo**: apri la palette col pulsante  nella barra dei tool (capitolo 4) e tocca una tessera.

**Colore dei cavi**: la loro tensione (quanto “cadono”) e opacità si regolano dal menu **Visualizza** — vedi capitolo 5.

## Parcheggio cavi

Su un telefono non puoi scorrere il rack mentre trascini un cavo, quindi collegare due moduli che non stanno mai insieme sullo schermo sarebbe quasi impossibile. La **barra di parcheggio** sul bordo sinistro dà a un capo del cavo un posto dove aspettare: lascialo in un buco, scorri dove vuoi, poi tiralo fuori sulla porta di destinazione. È **attiva all'avvio** e si accende/spegne dal pulsante **parcheggio cavi** nella barra dei tool.

- **Parcheggia:** trascina un capo del cavo su un buco della barra e rilascia. Il buco mostra il nome del modulo e della porta, e un cavetto verso la porta di origine, così sai sempre cos'è.
- **Ripesca:** trascina il capo fuori dal buco. Mentre lo tiri, **tutte le porte compatibili si illuminano** e quella su cui atterreresti si evidenzia — rilascia lì per collegare.
- **Buchi dinamici:** parte con 3 buchi e ne aggiunge uno alla volta (fino a 10) man mano che li riempi; il buco in più compare quando porti un nuovo cavo **sopra la barra** e gli altri sono pieni.
- **Scarta:** tira fuori un capo e lascialo nel vuoto del rack per eliminarlo. Cancellare un modulo svuota da solo i buchi che lo riferivano.
- **Richiudi:** la freccetta in cima alla barra la collassa in una piccola maniglia; toccala per riaprirla.

## 3 · La barra degli strumenti

In alto galleggia una card a vetro con due righe: i **menu** e i **tool**. La freccetta centrale in basso la **richiude** lasciando solo una linguetta (toccata per riaprirla); si richiude anche automaticamente quando apri un tutorial, per liberare lo schermo.

### Riga dei menu

FILE MODIFICA VISUALIZZA MOTORE AIUTO

### Riga dei tool (icone)

| Icona                 | Funzione                                                                                                                          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Griglia               | <b>Palette dei moduli:</b> mostra/nasconde la barra dei moduli in basso.                                                          |
| Download              | <b>Gestore moduli:</b> installa pacchetti <b>.rdmod</b> da file e disinstalla quelli installati.                                  |
| Presa/cavo            | <b>Parcheggio cavi:</b> mostra/nasconde la barra dove un capo del cavo aspetta mentre scorri (attiva all'avvio). Vedi capitolo 2. |
| Tavolozza             | <b>Tema:</b> cambia i colori dell'interfaccia (barra, menu, fogli).                                                               |
| ↶ / ↷                 | <b>Annulla / Ripeti</b> l'ultima azione.                                                                                          |
| Riquadro tratteggiato | <b>Selezione multipla:</b> mentre è accesa (ambra) un tocco su un modulo lo aggiunge alla scelta. Vedi sotto.                     |
| Fogli sovrapposti     | <b>Copia moduli</b> selezionati.                                                                                                  |
| Appunti               | <b>Incolla moduli</b> copiati, vicino alla vista corrente.                                                                        |
| Cestino (rosso)       | <b>Elimina</b> i moduli selezionati. Chiede sempre conferma e dice quanti stanno per sparire.                                     |
| Lucchetto contorno    | <b>Blocca layout:</b> congela posizione dei moduli e cavi (le manopole restano attive).                                           |

|                 |                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lucchetto pieno | <b>Blocca tutto:</b> congela anche i parametri. Attivo = ambra. Stato salvato tra le sessioni. |
| Piano           | <b>MIDI:</b> cerca e collega controller MIDI Bluetooth LE.                                     |
| Tastiera        | <b>Tastiera musicale</b> a schermo (capitolo 6).                                               |
| Cerchio rosso   | <b>Registra</b> l'uscita audio su file WAV (capitolo 7). Diventa un quadrato di stop.          |
| ①               | <b>Info / crediti</b> dell'app.                                                                |

## Scegliere più moduli

Il pulsante **selezione multipla** cambia cosa fa un dito sul rack. Mentre è acceso:

- **Un tocco su un modulo** lo aggiunge alla scelta; toccalo di nuovo e lo toglie. Manopole e prese non rispondono finché la modalità è attiva, così non cambi un valore mentre stai scegliendo.
- **Una pressione prolungata** su un modulo lo prende su e lo sposta — insieme a tutti gli altri che hai scelto.
- **Trascinando dal vuoto** disegni il classico riquadro di selezione; un tocco sul vuoto azzerla la scelta.

I moduli scelti prendono un **alone rosso** tutt'intorno: il pannello resta leggibile, a differenza di un velo colorato sopra la grafica. Da qui puoi copiarli, incollarli o eliminarli con i pulsanti accanto.

**Attenzione:** il cestino chiede sempre conferma e ti dice quanti moduli stanno per sparire, ma se sbagli c'è comunque **annulla**.

## 4 · La palette dei moduli

La barra in basso è il modo rapido per aggiungere moduli. In fondo trovi i **chip delle categorie**; toccandone uno si apre sopra una striscia scorrevole di anteprime dei moduli di quella categoria.

VCO LFO VCF VCA ENV SEQ DRUM MIX FX NOISE QNT MIDI UTIL

### Aggiungere un modulo

- **Tocco rapido** su un'anteprima: il modulo viene inserito al centro dello schermo.
- **Tieni premuto e trascina** l'anteprima sul rack: il modulo si posa esattamente dove lasci il dito.

### Info sul modulo (i)

Ogni anteprima ha un pallino i in alto a destra: toccandolo si apre una scheda con **nome, marca, plugin, tag e descrizione** del modulo (cos'è e cosa fa).

### Chiudere il menu aperto

**Scorri verso il basso** sulla striscia dei moduli per richiuderla (la barra dei chip resta al suo posto). In alternativa tocca di nuovo il chip attivo. Lo scorrimento orizzontale e il trascinamento verso l'alto sul rack non ne sono influenzati.

## 5 · I menu

I menu si aprono come pannelli dal basso. Si chiudono toccando fuori, con “indietro”, oppure **scorrendoli verso il basso**.

| Menu       | Cosa contiene                                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| File       | Nuovo, apri, salva la patch; <b>condividi</b> la patch (foglio di sistema).                                |
| Modifica   | Annulla / ripeti e comandi di modifica.                                                                    |
| Visualizza | <b>Tensione dei cavi</b> e <b>Opacità dei cavi</b> (cursori 0–100%), più altre opzioni di visualizzazione. |
| Motore     | Impostazioni del motore audio (frequenza di campionamento, ecc.).                                          |
| Aiuto      | <b>Guida</b> e libreria dei <b>tutorial</b> .                                                              |

**Tensione e opacità dei cavi:** nel menu Visualizza regoli quanto i cavi si incurvano e quanto sono trasparenti. I valori restano salvati.

## 6 · Tastiera musicale e MIDI

Il tasto **Tastiera** apre in basso una tastiera di pianoforte a schermo: le note suonano attraverso il driver “Computer keyboard/mouse” di Rack (1V/oct + gate). Le frecce < > ai lati spostano l'ottava; il pulsante × in alto a destra la chiude.

Il tasto **MIDI** avvia la ricerca di controller **MIDI Bluetooth LE**: seleziona il dispositivo per collegarlo e suonare i moduli MIDI.

## 7 · Registrazione audio

---

Il tasto **Registra** cattura l'uscita audio in un file **WAV**. Ripremendolo la registrazione si ferma e il file viene salvato in `Documents/RackDroid/`, raggiungibile da qualunque file manager (nessun permesso speciale richiesto).

## 8 · Tutorial e guide

---

**Al primo avvio** parte un breve **tour dell'interfaccia** a spotlight: sei passi che illuminano a turno la barra degli strumenti, la palette, il parcheggio cavi e spiegano i gesti del rack. Puoi saltarlo, e rivederlo quando vuoi da **Aiuto ► Guida ► Tour dell'interfaccia**.

Dal menu **Aiuto** apri poi la **Guida** (indice per argomenti) e la libreria dei **tutorial**: 30 costruzioni guidate passo-passo su 5 livelli, dalle basi (primo suono, filtro, involuppo) a tecniche avanzate (hard sync, Karplus–Strong, patch generative, droni ambient). Le schede dei tutorial appaiono in alto per non coprire la palette.

## 9 · I moduli di base

Sempre presenti nell'app, senza installare nulla:

| Pacchetto       | Moduli    | Contenuto                                                                      |
|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Core            | integrati | Audio, MIDI e I/O del motore.                                                  |
| Fundamental     | 39        | VCO, VCF, VCA, ADSR, LFO, SEQ-3, Delay, Mixer, Scope, Quantizer, Noise, S&H... |
| RackDroid Drums | 14        | Voci di batteria/percussioni originali nella tradizione dell'808.              |

Tutti gli altri pacchetti (Bogaudio, Valley, Audible, Impromptu, Befaco, Grande, HetrickCV, ecc.) si scaricano e si installano come `.rdmod` — vedi capitolo seguente.

## 10 · Caricare plugin (.rdmod)

Un **pacchetto di moduli** è un file `.rdmod`. Puoi aggiungerne quanti vuoi senza aggiornare l'app. Ci sono due modi.

### A · Dal gestore moduli (consigliato, in tempo reale)

1. Tocca l'icona **Download** nella barra strumenti → si apre il gestore **Moduli**.
2. Tocca “+ **Installa da file...**”: si apre il selettore file del telefono.
3. Scegli uno o più file `.rdmod` (da Download o ovunque siano).
4. Vengono copiati e **caricati subito**: i nuovi moduli compaiono nella palette, **senza riavvio**.

### B · Dalla cartella Moduli

Copia i file `.rdmod` in questa cartella (visibile in qualsiasi file manager, nessun permesso richiesto) e riavvia l'app:

```
Android/data/org.rackdroid/files/Modules/
```

### Disinstallare

Nel gestore **Moduli** ogni pacchetto installato ha un pulsante **Disinstalla**. I moduli spariscono **subito** dalla palette; quelli che avevi già inserito nel rack restano attivi fino al riavvio dell'app (un modulo nativo non può essere rimosso da un motore in esecuzione).

### Come funziona (dietro le quinte)

Android vieta di caricare una libreria nativa `.so` direttamente dalla memoria condivisa (namespace del linker + W^X). Quindi l'app:

1. estrae ogni pacchetto nella memoria privata dell'app ( `filesDir/user/plugins/<slug>` );
2. rende il `.so` di sola lettura e chiama `System.load()` di Java (l'unico modo per soddisfare il namespace del linker);

3. passa la libreria già caricata al lato nativo ( `nativeLoadUserPlugin` → `dlopen(RTLD_NOLOAD)` → registrazione).



## 11 · Creare un plugin

Un plugin è compatibile con RackDroid se è compilato contro lo **stesso ABI del motore** `rack_engine` dell'app (**arm64-v8a**). Un `.so` di terze parti o con ABI diverso non verrà caricato (viene saltato).

### Struttura di un `.rdmod`

È un semplice **zip** con al primo livello:

```
plugin.json      # il manifest del pacchetto (deve avere "slug")
res/...          # pannelli SVG e altri asset caricati a runtime
libplugin_<nome>.so  # la libreria nativa, per QUESTO motore RackDroid
```

### Il manifest `plugin.json`

```
{
  "slug": "MioPack",
  "name": "Il mio pacchetto",
  "version": "2.0.0",
  "license": "GPL-3.0-or-later",
  "brand": "MioBrand",
  "author": "Nome",
  "description": "Descrizione del pacchetto",
  "modules": [
    {
      "slug": "MioVCO",
      "name": "Mio VCO",
      "description": "Oscillatore controllato in tensione",
      "tags": ["Oscillator"]
    }
  ]
}
```

Lo `slug` del plugin e dei moduli non deve contenere `/`. I `tags` determinano in quale categoria della palette appare il modulo (es. `Oscillator` → VCO, `Filter` → VCF).

### Compilare la libreria (CMake, contro `rack_engine`)

Il codice del modulo è C++ VCV Rack standard. Il target si aggiunge come libreria condivisa collegata a `rack_engine`:

```
add_library(plugin_mio SHARED ${MIO_SOURCES})
target_link_libraries(plugin_mio PUBLIC rack_engine)
target_compile_options(plugin_mio PRIVATE
  -I${MIO_DIR}/src -O3 -funsafe-math-optimizations)
```

Costruito con la NDK per `arm64-v8a` (STL `c++_shared`), come l'app.

### Impacchettare

Metti insieme il `.so` (stripato), il `plugin.json` e la cartella `res/`, e comprimi in zip:

```
mkdir pack && cd pack
cp ../obj/arm64-v8a/libplugin_mio.so .
cp path/to/mio/plugin.json .
cp -r path/to/mio/res .
zip -r ../MioPack.rdmod .
```

Nel repository lo script `scripts/make_rdmods.sh` automatizza questo per tutti i pacchetti non di base, prendendo il `.so` dalla cartella di build di CMake e mappando le risorse.

**ABI:** il `.so` deve essere costruito con la stessa versione del motore `rack_engine` dell'app installata. Un mismatch = pacchetto saltato. Anche un pacchetto con lo stesso `slug` di uno già presente (es. un modulo di base) viene saltato.

## 12 · Aggiornare l'app

La versione che scarichi da **GitHub** può controllare da sola se ne è uscita una più recente. Te lo chiede una volta, al primo avvio dopo il giro introduttivo: se rifiuti non si collega mai, e puoi cambiare idea più tardi da ⓘ ► *Controlla aggiornamenti*. Se accetti, guarda una volta al giorno e ti propone la nuova versione con le sue note; scaricarla e installarla resta una tua scelta, e Android chiede comunque conferma prima di installare.

**Cosa viene inviato:** nulla su di te. La richiesta va a `api.github.com`, che in quel momento vede il tuo indirizzo IP — come per qualsiasi sito. Nessun account, nessun identificativo, nessuna statistica d'uso.

La versione pubblicata su **Google Play** non ha questa funzione e non chiede nemmeno il permesso di rete: lì è lo store a occuparsi degli aggiornamenti.

## 13 · Nota su Google Play

Distribuire codice nativo che viene eseguito da **fuori** Google Play viola le policy di Play. Perciò la cartella di side-load e l'installazione da file sono pensate per la build **sideload / GitHub**. Una build per Play dovrebbe consegnare i pacchetti extra tramite **Play asset packs / feature delivery** (è Play a servire il `.so`), riuscendo lo stesso caricatore “estrai in memoria privata + `System.load`”.

RackDroid è un port di VCV Rack (GPLv3). Grafica e moduli originali dove indicato. Progetto: [github.com/nowheel/RackDroid](https://github.com/nowheel/RackDroid)  
· Manuale generato per la versione 0.1.2.